



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto Final — Programación Orientada a Objetos

GRUPO#3

Nombre del proyecto	Sistema de Gestión Organizacional
Categoría	Aplicación de escritorio en Java (Swing + SQLite + JDBC)
Equipo de desarrollo	8 integrantes — Proyecto Final de Programación Orientada a Objetos

Descripción general

El Sistema de Gestión Organizacional es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite administrar de forma integral la estructura de una empresa: países de operación, departamentos, cargos, empleados, proyectos y las asignaciones de empleados a proyectos. El sistema centraliza esta información en una base de datos SQLite, a la que accede mediante JDBC, y expone una interfaz gráfica Swing de tipo MDI (Multiple Document Interface), donde cada módulo de gestión se abre como una ventana independiente dentro de la ventana principal.

El proyecto fue diseñado y construido aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, abstracción, herencia (una clase abstracta Persona de la cual hereda Empleado), polimorfismo (sobrescritura de métodos como getDescripcion() y toString()), asociación, composición y una relación muchos a muchos entre Empleado y Proyecto, resuelta mediante la clase Asignacion.

Público objetivo

Pequeñas y medianas empresas, o áreas de recursos humanos y administración de proyectos, que necesiten una herramienta local y sencilla para llevar el control de su personal, su estructura organizacional y la participación de los empleados en distintos proyectos, sin depender de hojas de cálculo dispersas.

Problema que resuelve

En muchas organizaciones, la información de empleados, departamentos, cargos y proyectos se administra de forma manual o en archivos independientes, lo que dificulta mantener la integridad de los datos, controlar las relaciones entre entidades (por ejemplo, qué empleado pertenece a qué departamento o participa en qué proyecto) y generar reportes confiables. El sistema resuelve este problema centralizando la información en una base de datos relacional con integridad referencial, validaciones de negocio y una interfaz que evita la duplicación o inconsistencia de registros.

Funcionalidades principales

- Inicio de sesión con autenticación de usuario antes de acceder al sistema.
- Panel de control (Dashboard) con indicadores generales y accesos rápidos a los módulos.
- Registro, edición, eliminación y listado (CRUD) de países, departamentos, cargos, empleados y proyectos.
- Asignación de empleados a proyectos, con control de horas asignadas por participación.
- Validación de campos obligatorios y manejo estructurado de errores de negocio.
- Exportación del contenido de cualquier módulo a formato CSV y PDF.
- Persistencia local de datos en SQLite, con creación automática del esquema al iniciar la aplicación.